

杭州师范大学

药学专业本科培养方案

(2025 级)



杭州师范大学教务处编印

2025 年 6 月

药学专业本科培养方案

一、培养目标

本专业坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，努力践行为党育人、为国育才使命，推进“三全育人”，多角度、全方位培养德智体美劳全面发展，具有扎实药学学科基础知识、基本理论和基本技能【目标1】，具有国际化视野【目标2】、创新精神和较强的实践能力【目标3】，具备良好的职业道德、高度社会责任感和科学人文综合素质【目标4】，能够在药物研发、生产、检验、流通、使用和管理等领域胜任药物发现和评价【目标5】、药物制剂设计与制备、药品质量研究和质量控制【目标6】、药品管理以及“以患者为中心”的药学服务【目标7】等方面工作的“懂医精药、善研善成”的高素质创新型、复合型人才。

二、毕业要求

学生通过学习基础化学、基础医学、药用植物学与生药学、药物化学、药理学、药剂学、药物分析、天然药物化学、药物毒理学、药事管理等方面的基本理论和基础知识，接受系统的现代药学科学思维和药学研究方法训练及组织管理能力的培养。掌握药物制备、制剂设计、指导合理用药及药学研究的基本能力。

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

- 1.基本理论和技能：掌握药物化学、药理学、药剂学、药物分析学和药事法规等学科的基本理论、基本知识和基本操作技能；
- 2.制药技术：掌握药物制剂设计与制备、药品质量研究和质量控制；
- 3.药学服务：具备新药药理作用评价、药品管理以及药学服务能力；
- 4.新药研发：熟悉新药研究与开发的基本思路与方法，掌握药学文献检索的基本方法；
- 5.国际化与现代化：具备外语能力和计算机运用能力，能够胜任国际化交流及现代化工作；
- 6.学科视野和综合能力：了解现代药学的前沿和发展动态，了解人工智能方法在医药领域中的应用，能独立学习、综合运用所学知识分析和解决问题。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	目标 6	目标 7
毕业要求 1	●	●	●	●	●	●	●
毕业要求 2	●		●			●	
毕业要求 3	●		●				●
毕业要求 4	●		●		●		
毕业要求 5		●			●	●	●
毕业要求 6		●	●	●	●	●	●

（二）“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（以关联度标识，课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计，H：表示关联度高；M：表示关联度中；L：表示关联度低。）

课程性质	课 程 名 称	毕业要求					
		1	2	3	4	5	6
通识必修课	思政类						H
	军体类						M
	外语类		H	H	H	H	
	创新创业类						M
通识选修课	经典研读与文化遗产						L
	创新精神与创业实务						M
	国际视野与文明对话						M
	数理基础与科学素养						M

课程性质	课 程 名 称	毕业要求					
		1	2	3	4	5	6
通识选修课	人工智能与现代生活						M
	生态环境与生命关怀						H
	艺术鉴赏与审美体验						L
	社会发展与公民责任						M
学科基础 平台课	药学专业导论	M					H
	高等数学 C1						M
	高等数学 C2						M
	基础化学 DI（无机化学）	M					M
	基础化学实验 DI（无机化学实验）	M					M
	基础化学 DII（分析化学）	H					H
	基础化学实验 DII（分析化学实验）	H					H
	基础化学 DIII（有机化学）	H					H
	基础化学实验 DIII（有机化学实验）	H					H
	Python 程序设计基础	M				H	
	人体解剖生理学	H					H
专业核心课	线性代数 C3	M					M
	物理化学	H					H
	生物化学与分子生物学	H					H
	病理生理学	H					H
	微生物与免疫学	H					H
	药用植物学与生药学	H			H		
	药物化学	H			H		
	药物化学实验	H			H		
	药理学	H		H	H		
	药理学实验	H		H	H		
	药剂学	H	H		H		
	药剂学实验	H	H		H		
	药物分析	H	H		H		
	药物分析实验	H	H		H		
	天然药物化学	H			H		
	药物毒理学	H		M	H		
	生物药剂学与药物动力学	H	H		H		
	药事管理	H		H			
个性化专业 选修课	人工智能与新药研发				H	H	H
	波谱解析				H		H
	药物设计学		H		H		
	现代药理学研究方法				H		H
	新药研发与创新思维				H		H
	类药性研究				H	H	H
	药物临床前研究				H		H
	科研实务（药学位论文撰写）				H		H
	药学服务概论			H			
	中医药学概论			H			
	中药分析学			H			
	临床医学概论			H			
	临床药理学			H			
	药学英语			H		H	
	临床药物治疗学 II			H			

课程性质	课 程 名 称	毕业要求					
		1	2	3	4	5	6
个性化专业选修课	体内药物分析			H			
	药用高分子材料学		H				
	中药药剂学专论		M				H
	药物新剂型与新技术		H				H
	现代药剂学研究方法				H		H
	药品生产质量管理		H				
	药物制剂工程		H				
	医药人工智能				H	H	H
	诊断学			H			
	内科学			H			
	中药学			H			
	中医基础理论			H			
	临床药理学II			H			
	临床药动力学			H			
	仪器分析				M		H
	细胞生物学				H		
	生物信息学					M	H
	从神农本草到现代中药						H
	生物技术制药		H				H
	药物研发基本原理				H		H
	成功药物研发案例				H	H	H
	抗肿瘤中药研究				H		
	中药现代生物技术				H		
	医学伦理学			M			H
	药学进展		M	M	M		H
实践环节、毕业论文（设计）和其他	专业见习	H	H	H	H		H
	专业实习	H	H	H	H		H
	毕业论文	H	H	H	H		H

四、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在四至六年内完成学业。

取得毕业资格，并符合《中华人民共和国学位条例》和学校授予学士学位的标准，授予理学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含II类学分）

（一）课程设置、学分安排

本专业毕业最低学分为152学分，其中，I类学分为：通识教育必修课程36学分，通识教育选修课程10学分，专业基础课程23.5学分，专业核心课程44.5学分，专业选修课程18学分，专业实践课程16学分，共148学分；II类学分包括：劳动教育类、社会实践类二类，每类学分上限为2学分，不能互相替代。学生在校学习期间，须修满二类共计4个学分。

（二）学生修读学分的要求

1. 修读学分必须按课程的顺序修读，不得未修读前期课程而直接修读后续课程。
2. 每个学生必须分别达到各类课程学分下限才能毕业，各类课程学分不能相互替代。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程、专业课程和第二课堂课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括专业必修课（专业基础课程和专业核心课程）、专业选修课和专业实践课。

表 1 课程结构比例表

课程类型		修习类型	课程 门数	总学分		其中实践学分	
				学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
Ⅰ类学分	通识教育课程	必修课	18	36	23.7	9.5	6.3
		选修课		10	6.6		
	专业基础课程	必修课	11	23.5	15.5	4.8	3.2
	专业核心课程	必修课	18	44.5	29.3	11.7	7.7
	专业选修课程	主修专业选修课程	30	14	9.2	5.8	3.8
		非主修专业选修课程	11	4	2.6	2	1.3
	专业实践课程	必修课	3	16	10.5	16	10.5
Ⅱ类学分	劳动教育类	必修		2	1.3	2	1.3
	社会实践类			2	1.3	2	1.3
合计				152	100	53.8	35.4

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 (36 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 (部门)	备注
			理论课	实验(训) 课			
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一二三年级 持续开设	马克思主义学院	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	体育学院	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	体育学院	
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
601118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	
	大学外语 (基础拓展) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	
	大学外语 (进阶拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	
	大学外语 (高阶课程) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2, 实践课 I 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	

注:

- 《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核, 体质测试成绩须达到 50 分 (按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算), 不计入通识必修课学分;
- 大学外语课程总计 8 学分, 主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程（10 学分）

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典研读与文化遗产	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	
新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
 2. 人工智能与现代生活课程：要求所有学生修读 2 学分；
 3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
 4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”，为通识选修课中的必修课，4 选 1；
 5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学专业学生必须修读；
 6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 专业基础课程（23.5 分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院
			理论 课	实验 (训)课			
204112001	药学专业导论 Introduction for Pharmaceutical Science	1.5	24		一秋		药学院
024902041	高等数学 C1 Higher Mathematics C1	3*	48		一秋		数学学院
024902042	高等数学 C2 Higher Mathematics C2	3*	48		一春		数学学院
174B00701	基础化学 DI（无机化学） Basic Chemistry DI（Inorganic Chemistry）	2	32		一秋		材化学院
174B00721	◆基础化学实验 DI（无机化学实验） Basic Chemistry Experimental Courses DI	1		32	一秋		材化学院
174B00801	基础化学 DII（分析化学） Basic Chemistry DII（Analysis Chemistry）	2*	32		一春		材化学院
174B00821	◆基础化学实验 DII（分析化学实验） Basic Chemistry Experimental Courses DII	1		32	一春		材化学院
175B00501	基础化学 DIII（有机化学） Basic Chemistry DIII(Organic Chemistry)	3*	48		一春	√	材化学院
175B00601	◆基础化学实验 DIII（有机化学实验） Basic Chemistry Experimental Courses DIII	1		32	一春	√	材化学院
223034101	Python 程序设计基础 Python Programming	2	16	32	一春		信息学院
164154101	人体解剖生理学（★生理学） Human Anatomy and Physiology	4	52	24	一春		基础医学院

2. 专业核心课程（44.5 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院
			理论 课	实验 (训)课			
024903043	线性代数 C3 Linear Algebra C3	2*	32		二秋		数学学院
024701101	物理化学 Physical Chemistry	3*	40	16	二秋		材化学院
164152101	生物化学与分子生物学 Biochemistry and Molecular Biology	3*	40	16	二秋	√	基础医学院

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院
			理论课	实验(训)课			
164074001	病理生理学 Pathophysiology	1.5	18	12	二春		基础医学院
164075101	微生物与免疫学 Microbiology and Immunology	3*	40	16	二春		基础医学院
154016101	药用植物学与生药学 Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy	3.5	40	32	二春	√	药学院
204111001	▲药物化学 Medicinal Chemistry	3*	48		二春	√	药学院
304063201	▲药物化学实验 Medicinal Chemistry Experiment	1.5*		48	二春	√	药学院
164080101	▲药理学 Pharmacology	3*	48		三秋	√	药学院
304037201	▲药理学实验 Pharmacology Experiment	2*		64	三秋	√	药学院
154201101	▲药剂学 Pharmaceutics	3*	48		三秋	√	药学院
304013201	▲药剂学实验 Pharmaceutics Experiment	1.5*		48	三秋	√	药学院
154108101	▲药物分析 Pharmaceutical Analysis	2.5*	40		三春	√	药学院
304014201	▲药物分析实验 Pharmaceutical Analysis Experiment	1.5*		48	三春	√	药学院
304038101	天然药物化学 Medicinal Chemistry of Natural Products	3.5	32	48	三秋	√	药学院
204113101	药物毒理学 Drug Toxicology	2	27	10	三春		药学院
154127001	生物药剂学与药物动力学 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics	3*	40	16	三春	√	药学院
204114001	药事管理 Pharmacy Administration	2	32		三春	√	药学院

3. 专业选修课程（18 学分）

（1）主修专业选修课程（14 学分）（普通班任选前 3 个方向中的 2 个，每个方向任选 6-8 学分。实验班选择拔尖创新方向）

模块名称	课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院
				理论课	实验(训)课			
新药研发	305089101	人工智能与新药研发 Artificial Intelligence and Drug Discovery	2	16	32	二春		药学院
	205112101	波谱解析 Spectrum Analysis	2	29	6	二春		药学院
	155191001	药物设计学 Drug Design	2	32		三秋		药学院
	165005101	◆现代药理学研究方法 Current Research Methods for Pharmacology	2		64	三秋		药学院
	205124101	新药研发与创新思维 New Drug Discovery and Innovative thinking	2	28	8	三春		药学院
	305091101	类药性研究 Drug-like Properties Research	2	32		三春		药学院
	305092101	药物临床前研究 Preclinical Investigation of Drugs	2	32		四秋		药学院
	205129001	科研实务（药学术论文撰写） Research Practice （Pharmaceutical Research Paper Writing）	2	32		四秋		药学院
药学服务	305048101	药学服务概论 Introduction to Pharmaceutical Care	2	32		二春		药学院
	305093101	中医药学概论 Basic Theory of TCM	2	32		三秋		药学院
	205119101	中药分析学 Analytical Science of TCM	2	24	16	三秋		药学院
	305094101	临床医学概论 Introduction of Clinical Medicine	2	32		三春		药学院

模块名称	课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院
				理论课	实验(训)课			
药学服务	205114101	临床药理学 Clinical Pharmacology	2.5	32	16	三春		药学院
	205120001	药学英语 Pharmaceutical English	2	32		三春		药学院
	204807101	临床药物治疗学II Clinical Pharmacotherapeutics II	4	48	32	三春		药学院
	155107101	体内药物分析 Pharmaceutical Analysis in vivo	1.5	16	16	四秋		药学院
制药技术	305095101	药用高分子材料学 Polymer Science in Pharmaceutics	2	16	32	二春		药学院
	305096101	中药药剂学专论 Advanced Pharmaceutics of TCM	2	16	32	三秋		药学院
	205123101	药物新剂型与新技术 New Dosage Forms and Techniques of Drugs	2	24	16	三春		药学院
	305066101	现代药剂学研究方法 Current Research Methods for Pharmaceutics	2	32		三春		药学院
	305098101	药品生产质量管理 Good Manufacturing Practice	2	28	8	三春		药学院
	205122101	药物制剂工程 Engineering of Drug Preparation	2	24	16	四秋		药学院
拔尖创新	205126001	医药人工智能 Artificial Intelligence in Medicine	2	32		二春		药学院
	325310101	诊断学 Diagnostics	3	36	24	二春		附属医院
	325308101	内科学 Internal Medicine	3	42	12	三秋		附属医院
	205127001	中药学 Chinese Materia Medica	3	48		三秋		药学院
	205128001	中医基础理论 Fundamental Theory of Traditional Chinese Medicine	2	32		三秋		药学院
	204806001	临床药理学II Clinical Pharmacology II	3	48		三春		药学院
	204807101	临床药物治疗学II Clinical Pharmacotherapeutics II	4	48	32	三春		药学院
	205115001	临床药动力学 Clinical Pharmacokinetics	2	32		三春		药学院

(2) 非主修专业选修课(跨专业、跨学院、跨学校选修) (4 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院
			理论课	实验(训)课			
309005101	仪器分析 Instrumental Analysis	2	24	16	二秋		药学院
205118001	细胞生物学 Cytobiology	2	32		二秋		药学院
309012101	生物信息学 Bioinformatics	2	16	32	三秋		药学院
305001101	从神农本草到现代中药 From ShenNongHerbal to Modern TCM	2	24	16	三秋		药学院
305027001	生物技术制药 Biotechnological Pharmaceutics	2	32		三秋		药学院
309013101	药物研发基本原理 Basic Principles of Drug Discovery and Development	2	32		三春		药学院
309014101	成功药物研发案例 Successful Drug Discovery Cases Study	2	32		三春		药学院
305044101	抗肿瘤中药研究 Research of Anti-tumor TCM	2	32		三春		药学院
305041101	中药现代生物技术 Modern Biotechnology of TCM	2	32		三春		公卫与护理学院
155424001	医学伦理学 Medicine Ethics	2	32		四秋		公管学院
155210001	★药学进展 Progress in Pharmaceutical Sciences	2	32		四秋		药学院

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程（16 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课 学院
			理论 课	实验 (训)课			
154721301	专业见习 Professional Trainee	2		4 周	三春	√	药学院
204111301	专业实习 Professional Practice	6		12 周	四秋	√	药学院
204112301	毕业论文 Graduation Thesis	8		16 周	四春	√	药学院

注：1. 课程标注说明：学位课程▲；全英文课程★，单独开设实验（训）课程◆；考试课程*。

2. 副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明：修满 30 学分，可获副修专业证书；修满 53 学分（含专业见习、专业实习和毕业论文）可获副修专业学位（获得副修专业证书指修满药物化学 3 学分，药物化学实验 1.5 学分，药理学 3 学分，药理学实验 2 学分，药剂学 3 学分，药剂学实验 1.5 学分，药物分析 2.5 学分，药物分析实验 1.5 学分，药用植物学与生药学 3.5 学分，天然药物化学 3.5 学分，生物药剂学与药物动力学 3 学分、药事管理 2 学分）。

2. II类学分（4 学分）

（非收费学分，另详见 II 类学分管理办法）

II 类学分结构表	
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分（寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分）